

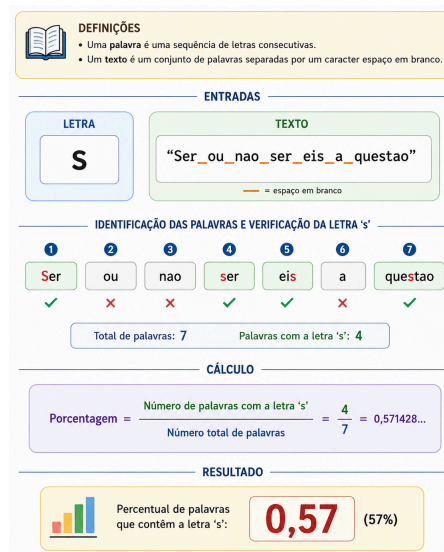
Aluno: _____ Nota: _____

AValiação FINAL – 2026.1

Questão I (5.0) - Uma editora aplica as seguintes definições:

- Uma palavra é uma sequência de letras consecutivas.
- Um texto é um conjunto de palavras separadas por um caracter espaço em branco.

Um escritor dessa editora, está construindo uma série de artigos, que irá durar 26 dias. A cada dia ele quer escrever um texto onde uma das letras do alfabeto apareça em uma quantidade de palavras percentualmente maior. Para garantir esse requisito, foi solicitado a você que escreva um programa que, tenha como entrada uma letra e um texto, determine e imprima a porcentagem de palavras do texto que contém a letra dada. Por exemplo, se a letra for 's' e o texto for "**Ser** ou nao **ser** eis a **questao**". O seu programa deve identificar 7 palavras das quais 4 possuem a letra desejada. Assim a saída deverá ser $4/7 = 0,57$. Considere que o tamanho máximo do texto é de 256 caracteres.



The interface is divided into several sections:

- DEFINIÇÕES:** Explains the definitions of a word (sequence of consecutive letters) and a text (set of words separated by spaces).
- ENTRADAS:** Contains two input fields: 'LETRA' (Letter) with the value 'S' and 'TEXTO' (Text) with the value 'Ser_ou_nao_ser_eis_a_questao'. A legend indicates that '_' represents a space.
- IDENTIFICAÇÃO DAS PALAVRAS E VERIFICAÇÃO DA LETRA 's':** A table showing the analysis of the text:

1	2	3	4	5	6	7
Ser	ou	nao	ser	eis	a	questao
✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓

Below the table, it shows: Total de palavras: 7 and Palavras com a letra 's': 4.
- CÁLCULO:** A formula box showing the calculation:
$$\text{Porcentagem} = \frac{\text{Número de palavras com a letra 's'}}{\text{Número total de palavras}} = \frac{4}{7} = 0,571428...$$
- RESULTADO:** A box showing the final result: **0,57 (57%)**.

Questão II (5.0) - No contexto de Machine Learning e Clusterização, algoritmos baseados em raio de vizinhança — como o **DBSCAN** — dependem fundamentalmente do cálculo de uma distância e da verificação dos vizinhos que estão dentro do raio de limiar (e-neighborhood).

Uma clínica deseja utilizar um algoritmo baseado em **DBSCAN** para classificar se um novo paciente pertence ao grupo de baixo ou alto risco com base em M exames de pacientes anteriores. Cada paciente possui dois indicadores de saúde: a pressão sistólica e a glicemia. Os M pacientes anteriores são dispostos numa tabela de M X 3 onde a primeira coluna possui a pressão sistólica, a segunda o valor da glicemia e a terceira um valor +1 se o paciente é de alto risco e -1 se o paciente é de baixo risco. Por exemplo, considere uma tabela com quatro pacientes:

120	80	-1
140	86	1
125	110	1
115	75	-1

Nesta tabela, por exemplo, a pressão sistólica do primeiro paciente é 120 e a sua glicemia é 80 e ele é considerado de baixo risco.

Para este classificador a clínica deseja que você utilize a Distância Manhattan para o cálculo de proximidade entre os pacientes. A Distância de Manhattan, mede a soma das diferenças absolutas entre as coordenadas de dois pontos. Por exemplo, considere que o paciente a ser categorizado possui como valores de pressão e glicemia, respectivamente: 118 e 85. Neste caso, a distância desse paciente para cada um dos pacientes tabelados é dada por:

- $|118 - 120| + |85 - 80| = 2 + 5 = 7$
- $|118 - 140| + |85 - 86| = 22 + 1 = 23$
- $|118 - 125| + |85 - 110| = 7 + 25 = 32$
- $|118 - 115| + |85 - 75| = 3 + 10 = 13$

O classificador baseado no DBSCAN funciona como um votador simples que dado um parâmetro de limiar seleciona todos os pacientes anteriores cuja distância do paciente que está sendo avaliado é estritamente menor que o parâmetro informado. Por exemplo, se o parâmetro de limiar for 25, no exemplo em questão serão selecionados como vizinhos os pacientes 1, 2 e 4. Neste caso, como o paciente 1 e 4 são de baixo risco e apenas o paciente 2 é de alto risco, o novo paciente é categorizado como 'BAIXO RISCO' (2 a 1). Caso a distância limiar fosse 35, o resultado seria 'INCONCLUSIVO' (2 a 2). Da mesma forma, caso o limiar usado fosse 5, o resultado também seria 'INCONCLUSIVO' (0 a 0).

Escreva um programa em C, que leia uma matriz Mx3 com os dados dos pacientes anteriores, um valor de limiar e os dois valores de exame do paciente em avaliação e indique categorize o novo paciente como de 'ALTO RISCO', 'BAIXO RISCO' ou indique que a categorização é 'INCONCLUSIVO'. Para fins dessa questão, considere M como 10, mas mantenha o algoritmo genérico, de forma que alterar este valor, não impacta no algoritmo.

QUESTÃO II – DBSCAN E DISTÂNCIA MANHATTAN

Classificar um novo paciente como de ALTO RISCO, BAIXO RISCO ou INCONCLUSIVO com base em pacientes anteriores usando DBSCAN (votação por vizinhança).

DADOS DOS PACIENTES ANTERIORES (M x 3)		
Pressão Sistólica	Glicemia	Risco
120	80	-1 (Baixo)
140	86	+1 (Alto)
125	110	+1 (Alto)
115	75	-1 (Baixo)
-1 = BAIXO RISCO +1 = ALTO RISCO		



 Pressão Sistólica

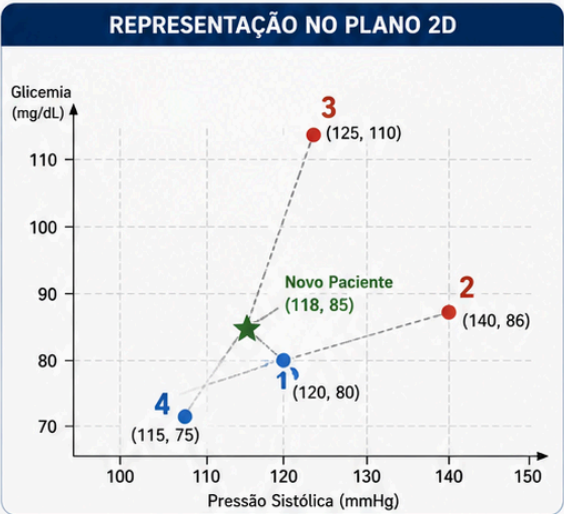
 Glicemia

118 mmHg

85 mg/dL

Ponto do novo paciente: (118 , 85)
(Pressão, Glicemia)

CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE MANHATTAN			
Distância = x ₁ -x ₂ + y ₁ -y ₂			
Paciente	(Pressão, Glicemia)	Cálculo	Distância
1	(120, 80)	118-120 + 85-80	2 + 5 = 7
2	(140, 86)	118-140 + 85-86	22 + 1 = 23
3	(125, 110)	118-125 + 85-110	7 + 25 = 32
4	(115, 75)	118-115 + 85-75	3 + 10 = 13



VOTAÇÃO POR VIZINHANÇA (DBSCAN)		
LIMIAR = 25 Seleciona vizinhos com distância < 25 1 (7) 2 (23) 3 (32) 4 (13) Vizinhos: 1, 2 e 4 Baixo risco: 2 (1 e 4) Alto risco: 1 (2) RESULTADO: BAIXO RISCO (2 a 1)	LIMIAR = 35 Seleciona vizinhos com distância < 35 1 (7) 2 (23) 3 (32) 4 (13) Vizinhos: 1, 2, 3 e 4 Baixo risco: 2 (1 e 4) Alto risco: 2 (2 e 3) RESULTADO: INCONCLUSIVO (2 a 2)	LIMIAR = 5 Seleciona vizinhos com distância < 5 1 (7) 2 (23) 3 (32) 4 (13) Vizinhos: nenhum Baixo risco: 0 Alto risco: 0 RESULTADO: INCONCLUSIVO (0 a 0)

Regra: selecionar pacientes com distância estritamente menor que o limiar.
Votação simples: se Baixo > Alto → BAIXO RISCO; se Alto > Baixo → ALTO RISCO; senão → INCONCLUSIVO.